
BIG DATA

PeTIK Jombang | YBM PLN Yayasan Baitul Maal

CODENESIA

DATABASE NOSQL

Penilaian Utama

- Tidak terdapat plagiasi isi konten
- Tidak memuat terlalu banyak penjelasan
- Memiliki desain menarik dan simple
- Kecepatan waktu pengumpulan



PeTIK Jombang | YBM PLN Yayasan Baitul Maal

CODENESIA



Database NoSQL

"Hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kamu harus tetap bergerak.“

- Albert Einstein -

“**NoSQL** adalah cara baru untuk merancang solusi database berskala Internet. Ini bukan produk atau teknologi tetapi istilah yang mendefinisikan seperangkat teknologi database yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip RDBMS tradisional.”

“Terdapat tiga jenis database yang paling banyak digunakan saat ini yaitu SQL dan NoSQL.”

Jenis Database

Database SQL, Ide RDBMS lahir dari buku putih E.F. Codd tahun 1970 berjudul “A relational model of data for large shared data banks.” Bahasa yang digunakan untuk query sistem RDBMS atau biasa disebut SQL (Sequel Query Language).

Jenis Database

Database SQL, Sistem RDBMS sangat cocok untuk data terstruktur yang disimpan dalam kolom dan baris, yang dapat dikueri menggunakan SQL.

Sistem RDBMS didasarkan pada konsep transaksi ACID (Atomic, Consistent, Isolated, and Durable).

Jenis Database

Atomic menyiratkan semua perubahan transaksi, diterapkan sepenuhnya atau tidak diterapkan sama sekali.

Consistent artinya data dalam keadaan konsisten setelah transaksi diterapkan. Ini berarti setelah transaksi dilakukan, kueri yang mengambil data tertentu akan melihat hasil yang sama.

Jenis Database

Isolated berarti transaksi yang diterapkan pada kumpulan data yang sama tidak tergantung satu sama lain. Dengan demikian, satu transaksi tidak akan mengganggu transaksi lainnya.

Durable, berarti perubahan bersifat permanen dalam sistem dan tidak akan hilang jika terjadi kegagalan.

Jenis Database

	SQL	NoSQL
Types	All types support SQL standard.	Multiple types exists, such as document stores, key value stores, column databases, etc.
Development History	Developed in 1970.	Developed in 2000s.
Examples	SQL Server, Oracle, MySQL.	MongoDB, HBase, Cassandra.
Data Storage Model	Data is stored in rows and columns in a table, where each column is of a specific type. The tables generally are created on principles of normalization. Joins are used to retrieve data from multiple tables.	The data model depends on the database type. Say data is stored as a key-value pair for key-value stores. In document-based databases, the data is stored as documents. The data model is flexible, in contrast to the rigid table model of the RDBMS.
Schemas	Fixed structure and schema, so any change to schema involves altering the database.	Dynamic schema, new data types, or structures can be accommodated by expanding or altering the current schema. New fields can be added dynamically.
Scalability	Scale up approach is used; this means as the load increases, bigger, expensive servers are bought to accommodate the data.	Scale out approach is used; this means distributing the data load across inexpensive commodity servers.

Jenis Database

	SQL	NoSQL
Supports Transactions	Supports ACID and transactions.	Supports partitioning and availability, and compromises on transactions. Transactions exist at certain level, such as the database level or document level.
Consistency	Strong consistency.	Dependent on the product. Few chose to provide strong consistency whereas few provide eventual consistency.
Support	High level of enterprise support is provided.	Open source model. Support through third parties or companies building the open source products.
Maturity	Have been around for a long time.	Some of them are mature; others are evolving.
Querying Capabilities	Available through easy-to-use GUI interfaces.	Querying may require programming expertise and knowledge. Rather than an UI, focus is on functionality and programming interfaces.
Expertise	Large community of developers who have been leveraging the SQL language and RDBMS concepts to architect and develop applications.	Small community of developers working on these open source tools.

Definisi NoSQL

NoSQL adalah istilah yang digunakan untuk merujuk ke database non-relasional. Dengan demikian, ini mencakup sebagian besar penyimpanan data yang tidak didasarkan pada prinsip RDBMS konvensional dan digunakan untuk menangani kumpulan data besar (Big data) pada skala internet.

Definisi NoSQL

Data besar, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, menghadirkan tantangan bagi cara penyimpanan tradisional dan memproses data, seperti sistem RDBMS. Akibatnya, kita melihat munculnya database NoSQL, yang dirancang untuk memproses jumlah dan variasi data yang sangat besar ini dalam batasan waktu dan biaya.

.

Definisi NoSQL

Jadi basis data NoSQL berevolusi dari kebutuhan untuk menangani data besar; teknologi RDBMS tradisional tidak dapat memberikan solusi yang memadai. Gambar 2-1 menunjukkan munculnya data tidak/semi-terstruktur selama bertahun-tahun sebagai dibandingkan dengan data terstruktur.

Penggunaan NoSQL

Beberapa contoh kasus penggunaan data besar yang cocok untuk database NoSQL adalah sebagai berikut:

- Grafik Jejaring Sosial (Social Network Graph) : Siapa yang terhubung dengan siapa? Post siapa yang harus terlihat di dinding atau beranda pengguna di situs jejaring sosial?
- Cari dan Ambil (Search and Retrieve) : Cari semua halaman yang relevan dengan kata kunci tertentu yang diberi peringkat oleh berapa kali kata kunci muncul di halaman.

Keuntungan NoSQL

Skalabilitas Tinggi, Pendekatan peningkatan ini gagal ketika tingkat transaksi dan persyaratan respons cepat meningkat. Berbeda dengan SQL, database NoSQL generasi baru dirancang untuk diperluas (yaitu untuk memperluas secara horizontal menggunakan server komoditas kelas bawah).

.

Keuntungan NoSQL

Pengelolaan dan Administrasi : Basis data NoSQL dirancang untuk sebagian besar bekerja dengan perbaikan otomatis, data terdistribusi, dan model data yang lebih sederhana, yang mengarah pada pengelolaan dan administrasi yang rendah.

Keuntungan NoSQL

Biaya Rendah : Basis data NoSQL biasanya dirancang untuk bekerja dengan sekelompok server komoditas murah, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan memproses lebih banyak data dengan biaya rendah.

Keuntungan NoSQL

Model Data yang Fleksibel : Basis data NoSQL memiliki model data yang sangat fleksibel, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan semua jenis data; mereka tidak mematuhi model data RDBMS yang kaku. Akibatnya, setiap perubahan aplikasi yang melibatkan pembaruan skema database dapat dengan mudah diimplementasikan.

Kekurangan NoSQL

Kematangan : Sebagian besar basis data NoSQL adalah versi pra-produksi dengan fitur-fitur utama yang masih harus diimplementasikan. Jadi, saat memutuskan database NoSQL, Anda harus menganalisis produk dengan benar untuk memastikan fitur diterapkan sepenuhnya atau masih ada dalam daftar Tugas.

Kekurangan NoSQL

Dukungan : Dukungan merupakan salah satu batasan yang perlu Anda pertimbangkan. Sebagian besar basis data NoSQL berasal dari start-up yang bersumber terbuka. Akibatnya, dukungan sangat minim dibandingkan dengan perusahaan perangkat lunak perusahaan dan mungkin sama sekali tidak memiliki jangkauan global atau sumber daya dukungan.

Kekurangan NoSQL

Kemampuan Kueri Terbatas : Karena basis data NoSQL umumnya dikembangkan untuk memenuhi persyaratan penskalaan aplikasi skala web, mereka menyediakan kemampuan kueri terbatas. Persyaratan kueri sederhana mungkin melibatkan keahlian pemrograman yang signifikan.

Kekurangan NoSQL

Membutuhkan Administrasi : Meskipun NoSQL dirancang untuk memberikan solusi tanpa admin, namun tetap membutuhkan keterampilan dan upaya untuk menginstal dan memelihara solusi.

Kekurangan NoSQL

Keterbatasan : Karena NoSQL adalah area yang berkembang, keahlian pada teknologi ini hanya terbatas pada komunitas pengembang dan administrator.

Fitur NoSQL

Feature	Column-Oriented	Document Store	Key-Value Store	Graph
Table-like schema support (columns)	Yes	No	No	Yes
Complete update/fetch	Yes	Yes	Yes	Yes
Partial update/fetch	Yes	Yes	Yes	No
Query/filter on value	Yes	Yes	No	Yes
Aggregate across rows	Yes	No	No	No
Relationship between entities	No	No	No	Yes
Cross-entity view support	No	Yes	No	No
Batch fetch	Yes	Yes	Yes	Yes
Batch update	Yes	Yes	Yes	No

Tugas Big Data (2)

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari dua orang.
2. Kemudian buatlah slide presentasi dengan materi Database NoSQL.
3. Jelaskan dan presentasikan.

PeTIK Jombang | YBM PLN Yayasan Baitul Maal

CODENESIA

TERIMAKASIH